

## 第 4 章 云、雾、降水物理学

研究云、雾、降水生成和演变的物理过程，是大气科学的重要分支。

### 性质 4.1: 研究的重要性：四个方面

1. 许多自然灾害天气与云、雾、降水有关；相变潜热释放影响热量收支与动力过程。
2. 云对辐射过程影响大，改变地气辐射收支与气候；全球平均有一半以上区域被云覆盖。
3. 云和降水是水循环的重要组成部分，关系到可利用水资源。
4. 潜热释放大气运动提供热量，是热带环流的重要能量转换环节。

云是地气系统动量、热量和水汽输送及平衡的关键因素。CMIP6 等多模式比较中，云的模拟与参数化差异是理解模式差异的重要线索。

### 性质 4.2: 研究云和降水形成的两种思路

#### (1) 宏观动力学

以热力学和动力学为基础，把云看作整体，研究其生成、演变的热力与动力过程，与气块法的思路相联系。

#### (2) 云微物理学

以热力学、物理化学为基础，研究单个云粒子和降水粒子的生成、增长、相变及沉降等微观过程。

4.1 云的分类

四族十属；若不单列直展云，则为三族十属。高度取中纬度常用示意值，实际随纬度、季节和天气变化。

|                  |     |                          |        |
|------------------|-----|--------------------------|--------|
| 云<br>的<br>分<br>类 | 云族  | 高度                       | 云属     |
|                  | 低云  | < 2 km                   | 层云 St  |
|                  |     |                          | 层积云 Sc |
|                  |     |                          | 雨层云 Ns |
|                  |     |                          | 积云 Cu  |
|                  |     |                          | 积雨云 Cb |
|                  | 中云  | 2-6 km                   | 高积云 Ac |
|                  |     |                          | 高层云 As |
|                  | 高云  | > 6 km                   | 卷云 Ci  |
|                  |     |                          | 卷层云 Cs |
|                  |     |                          | 卷积云 Cc |
|                  | 直展云 | 垂直发展旺盛的对流云体<br>(某些分类中单列) |        |

- 直展云：云底位于低层，云顶可达到中、高云高度；主要指积云、积雨云，不是额外新增云属。
- 十云属属于形态分类，不能仅凭高度确定；雨层云等可跨越多个高度层。
- 按相态可分水云、冰云、混合云；零下温度仍可有过冷水。
- 雾与交通、环境等关系密切，也是重要研究对象。

## 4.2 雾的形成与分类

### 4.2.1 雾的定义与饱和途径

雾是近地面悬浮的微小水滴或冰晶使水平能见度降低到 1 km 以下的天气现象。与云相比，雾与地面接触；雾层厚度和水平范围差异很大，不由一个固定的边界层高度界定。雾与霾应按粒子性质及湿度背景区分，不能只看能见度。

| 能见度示意                                   | 类型      | 说明               |
|-----------------------------------------|---------|------------------|
| $\geq 1 \text{ km}$                     | 轻雾 mist | 与雾的区分还需结合湿度及粒子性质 |
| $< 1 \text{ km}$                        | 雾 fog   | 接触地面的水滴或冰晶       |
| $< 500 \text{ m}$ 、 $< 200 \text{ m}$ 等 | 更浓的雾    | 业务分级按所采用标准确定     |

- 厚度可从很浅的近地层到数百米，海雾可达千米量级。
- 水平尺度可从局地小片到上千千米，观测和预报均有难度。

近地空气达到饱和和主要依靠冷却、增湿或不同气团混合。许多雾过程可近似等压，但坡面抬升形成的雾还涉及气压下降和绝热冷却，不能说所有雾均严格等压。

### 4.2.2 辐射雾

夜间地面辐射净失热，近地空气被冷却到饱和而形成辐射雾。晴空、较长夜间、近地层较湿和适当弱风有利于形成；弱湍流可使冷却和水汽在一定厚度内分布，过强风则可能破坏近地逆温。日出后地面增温、混合加强，雾常消散，但厚雾和持续冷却条件下也可维持。

#### 性质 4.3: 辐射雾的形成条件

- 常在半夜、清晨出现，典型厚度几十米。
- 高压控制、晴空、近地面湿润和适当弱风有利；云多时向下长波较强，夜间冷却通常减弱。
- 秋冬夜长昼短，地面净辐射为负的时间较长，有利于辐射冷却成雾。

### 4.2.3 平流雾与蒸发雾

平流雾形成于暖湿空气流经较冷下垫面时，空气经感热输送等作用冷却并达到饱和。海雾常与暖湿气流进入冷海面有关，沿海和洋流交汇区是典型环境。

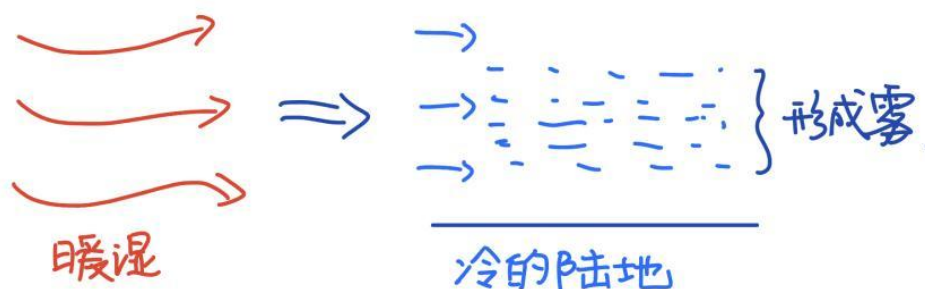


图 4.1: 暖湿气流进入较冷陆面或海面形成平流雾。

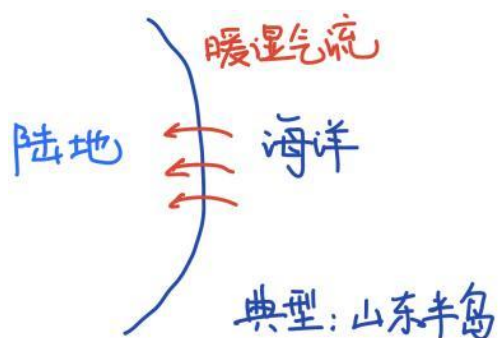


图 4.2: 沿海平流雾形成条件示意。

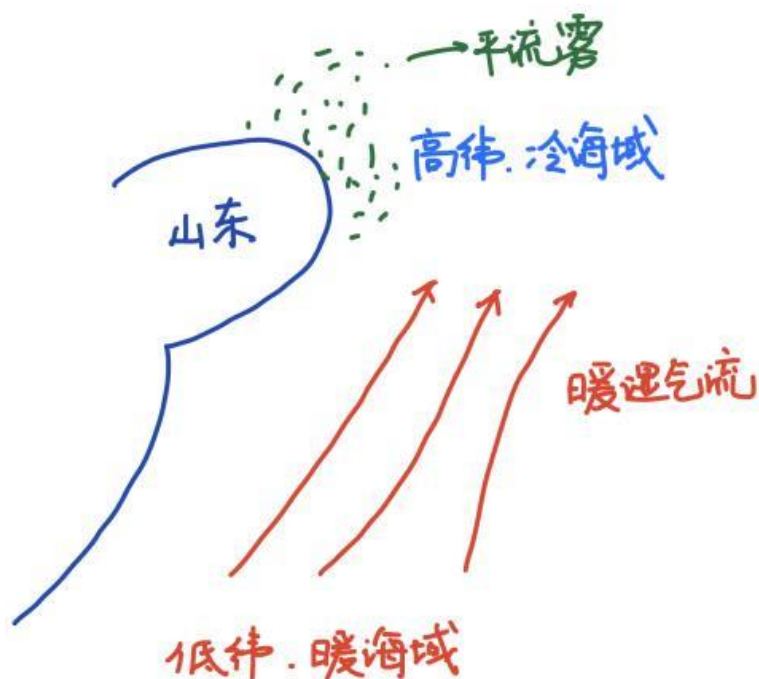


图 4.3: 暖湿气流进入较冷陆面或海面形成平流雾。

- 典型区域：山东半岛及黄、渤海；春季暖湿空气移到仍冷的海面，容易形成海雾。
- 南海与黄、渤海的多雾季节不同；成山头以多雾著称。

蒸发雾形成于冷空气流经暖水面时。水面蒸发使近水面空气增湿，蒸汽与冷空气混合后达到饱和，出现蒸汽状雾缕。它常较浅，与平流雾的下垫面温差方向相反。

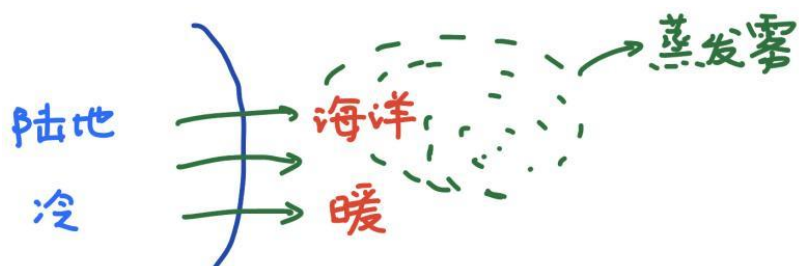


图 4.4: 冷空气越过暖水面形成蒸发雾。

#### 4.2.4 其他成雾过程

下沉、夹卷及云底降低

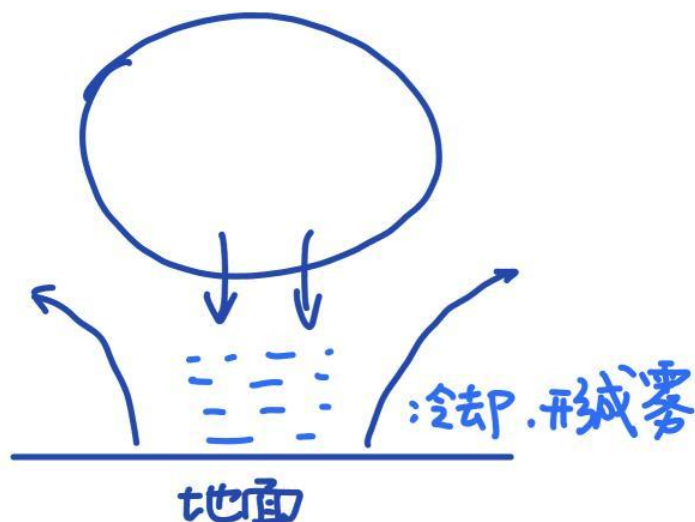


图 4.5: 下沉、夹卷及云底演变的示意。

降水粒子在云下蒸发，一方面增湿，另一方面吸热冷却，可使空气达到饱和而形成降水雾。云底降低到地面也可转为雾；具体原因可能包括湍流混合、蒸发冷却等，不宜将“空气下沉”本身解释为降温成雾，因为干绝热下沉反而增温。



图 4.6: 降水蒸发使云下空气冷却、增湿。

真实雾过程常同时包含辐射、平流、蒸发和混合等作用，可称辐射平流雾等复合类型。

4.3 大气气溶胶

4.3.1 气溶胶定义与来源

ABC: Asian Brown Cloud (亚洲棕色云), 与区域性污染气溶胶问题相关。

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 自然来源 | 沙尘、火山喷发、海洋溅沫、生物释放、陨星物质等              |
| 人类活动 | 土地利用改变、荒漠化、滥伐森林、生物质燃烧、工业排放以及污染物输送和转化 |

气溶胶是悬浮在气体中的固体或液体颗粒及其分散体系。在大气应用中通常指悬浮颗粒物, 粒径范围很广, 不能以小于  $10\mu\text{m}$  作为完整定义。自然来源包括沙尘、海盐、火山物质、生物源粒子和天然前体气体生成的二次颗粒; 人为来源包括燃烧、工业过程及其前体气体转化等。

一次气溶胶直接排入大气, 二次气溶胶由气态物质经化学反应、凝结等形成。自然和人为来源均可产生细颗粒, 粗粒子也不全是天然来源。

来源与空间分布的联系

- 工业排放可产生含硫、含氮前体物; 燃烧可产生碳质及有机气溶胶。
- 撒哈拉、澳大利亚、中国西北、中亚等干旱地区是重要沙尘源区。
- 大风浪海域产生海盐气溶胶。
- 中国东部与青藏高原常呈不同气溶胶负荷; 具体峰谷及组分随年代、季节和治理过程变化。

4.3.2 气溶胶类型

按直径的常用量级, 可区分成核模态 (约小于  $0.01\mu\text{m}$ )、爱根模态 (约  $0.01\text{--}0.1\mu\text{m}$ )、积聚模态 (约  $0.1\text{--}1\mu\text{m}$ ) 及更大的粗模态, 具体边界依文献约定。数浓度谱、表面积谱和体积谱的峰值不必相同: 小粒子常在数目上占优, 大粒子对体积或质量贡献更大。

| 粒径分组      | 直径范围                          | 谱分布特点          |
|-----------|-------------------------------|----------------|
| 超微粒子      | $D < 0.01\mu\text{m}$         | 成核等过程产生, 数目可很多 |
| 细粒子: 爱根模态 | $0.01\text{--}0.1\mu\text{m}$ | 常在数浓度中有重要贡献    |
| 细粒子: 积聚模态 | $0.1\text{--}1\mu\text{m}$    | 对表面积、质量和光学效应重要 |
| 粗粒子       | $D > 1\mu\text{m}$            | 常对体积、质量贡献大     |

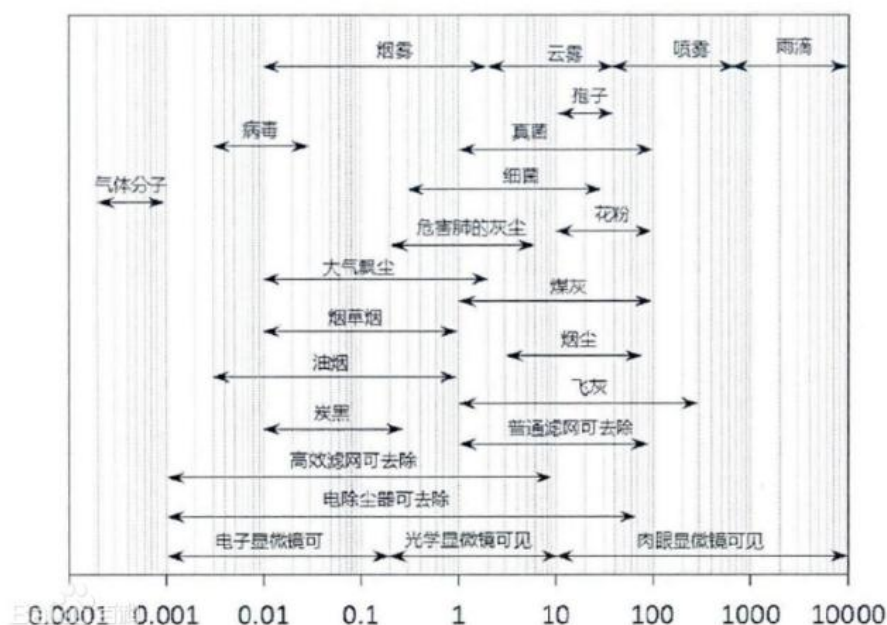


图 4.7: 大气粒子的尺度范围与观测方法示意。

### 4.3.3 消亡与寿命

干沉降包括重力沉降、扩散、惯性碰撞和表面截留等移除过程；湿清除包括粒子参与成云后随降水移除的云内清除，以及降水下落时收集粒子的云下清除。

极小粒子的布朗扩散和凝并较快，较大粒子重力沉降较快，中间粒径往往较难由这些过程移除。实际寿命还受降水、输送高度、化学转化和云处理影响。平流层某些火山气溶胶可长期存在，不能将这一寿命套用于所有火山灰粒子。

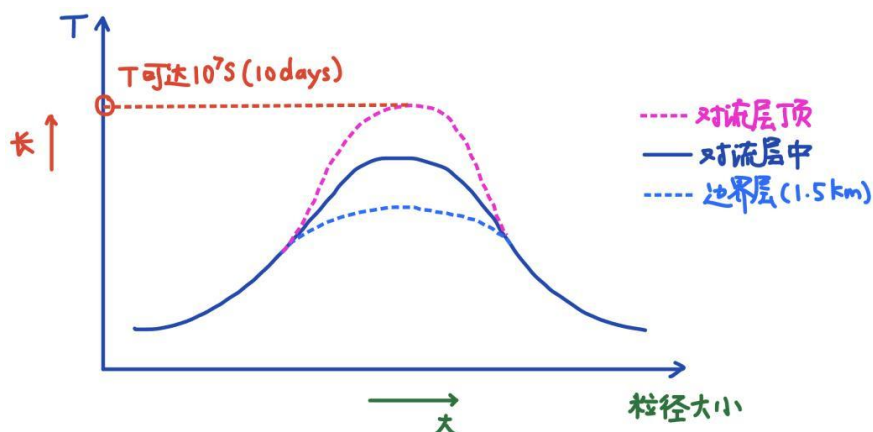


图 4.8: 粒径与停留时间关系的示意；曲线仅表示定性趋势。

### 4.3.4 光学性质与吸湿性

重要光学参量包括消光系数、单次散射反照率和散射非对称因子：

$$\beta_{\text{ext}} = \beta_s + \beta_a, \quad \omega_0 = \frac{\beta_s}{\beta_s + \beta_a}, \quad g_{\text{sca}} = \langle \cos \Theta \rangle.$$

$\omega_0$  越接近 1，散射相对越重要；较小值表示吸收贡献更大。 $g_{\text{sca}} > 0$  表示前向散射占优，负值表示后向占优。这里的  $g_{\text{sca}}$  是角分布的非对称性，不是专门描述粒子形状不规则程度，也不是重力加速度。

吸湿性决定粒子在高湿环境下吸水增长的程度，并影响其作为云凝结核的能力。粒径、化学成分、混合状态共同影响散射、吸收和成云过程。

#### 4.3.5 研究气溶胶的意义

- 散射、吸收太阳短波，改变辐射收支及气候。
- 影响云和降水。
- 干扰地气系统卫星遥感，也可作为反演对象。
- 是大气化学的活跃因子。
- 输送矿物质等，为海洋生物圈提供营养物质，影响海陆生态系统。

#### 4.3.6 气溶胶对辐射和云的影响

##### (1) 直接效应

气溶胶直接散射、吸收太阳辐射。散射通常减少到达地面的短波，吸收性粒子如黑碳还可加热所在气层；最终地气系统效应取决于反照率、垂直位置等条件。

##### (2) 间接效应

气溶胶作为云凝结核，可使同样液水量分配为更多、更小的云滴，增加云反照率，并改变碰并和降水形成。云水量、云寿命和降水响应并非固定方向，还受动力、环境湿度、云型和演变阶段影响。

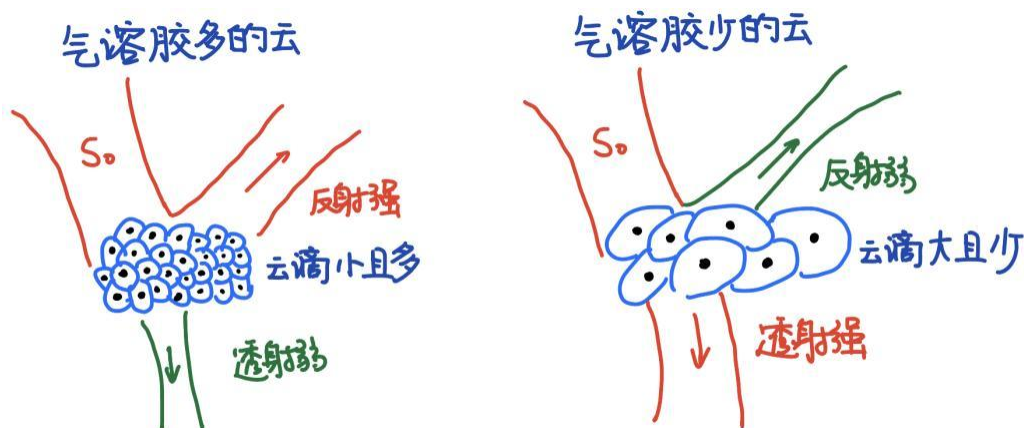


图 4.9: 相同液水量条件下，云滴数目与大小对云反射的影响示意。

- 黑碳：吸收强、单次散射反照率较小，可产生增暖作用。
- 反射性气溶胶：散射强，通常有冷却作用。
- 云调整：更多、更小云滴可能延缓碰并，使云反射增强、生命期改变，但并非所有云都同样响应。
- 降水不同生命阶段可出现不同效应：“抑制 → 积累 → 爆发”是某些条件下的机制图像，不能视作普遍规律。
- 研究重点：提高气溶胶直接、间接效应估计的置信度。

## 4.4 云和降水粒子的增长过程（微物理过程）

增长过程：凝结增长、冰晶效应、碰并增长。

### 4.4.1 凝结增长

#### （1）同质核化凝结：曲率效应

没有外来凝结核时，水汽分子靠随机聚集形成胚滴，称同质核化。很小的纯水滴表面曲率大，平衡水汽压高，容易重新蒸发，因此大气常见的小过饱和度通常不足以大量产生纯水胚滴。

方程 4.1: Kelvin 曲率效应

$$\frac{e_s(a)}{e_s(\infty)} = \exp\left(\frac{2\sigma_w}{\rho_w R_v T a}\right).$$

$a$  为水滴半径， $\sigma_w$  为水的表面张力， $\rho_w$  为液水密度。半径越小，曲率越大，平衡水汽压越高。

- 定义过饱和度： $s = e/e_s(\infty) - 1$ 。
- 凝结增长条件： $e > e_s(a)$ 。
- 典型温度下，半径  $0.01 \mu\text{m}$  胚滴约需 112.5% 的相对湿度， $1 \mu\text{m}$  滴约需 100.12%；数值随温度、表面张力变化。

#### （2）异质核化凝结

异质核化借助可湿润或可溶性气溶胶。溶质降低水活度，使溶液滴平衡水汽压低于相同大小的纯水滴；它与曲率提高平衡水汽压的作用竞争。稀溶液的 Köhler 关系可概括为

$$\frac{e_{s,\text{sol}}(a)}{e_s(\infty)} \approx 1 + \frac{A}{a} - \frac{B}{a^3}, \quad A, B > 0.$$

环境过饱和度超过某粒子的临界值后，可使其活化为云滴。能在给定过饱和度下活化的粒子称云凝结核（CCN）；其数量不是所有气溶胶的固定百分比。

- 粒子越大、越易溶于水，通常越容易在较低过饱和度活化。
- 在约 1% 过饱和度的简化例中，可湿润粒子、可溶粒子所需尺度可分别为  $0.1$ 、 $0.01 \mu\text{m}$  量级；还需明确粒子成分。
- 陆地、海洋 CCN 占比可有显著差异；示意取值如 1% 与 10%–20% 不能当作固定常数。

#### （3）凝结增长速度

水汽由远处向水滴表面扩散。忽略潜热导致的表面温差等修正时，球滴增长满足

$$\frac{da}{dt} = \frac{D_v [e_\infty - e_s(a)]}{\rho_w R_v T a},$$

$D_v$  为水汽扩散系数。更完整模型应同时处理水汽扩散与凝结潜热向外传导。

环境近似不变、增长系数为常数  $C$  时， $da/dt = C/a$ ，积分得

$$a^2 = a_0^2 + 2Ct.$$

- $e_\infty > e_s(a)$ ：水滴增长；小于时蒸发。
- 凝结释放潜热，使滴面升温、饱和水汽压增大，对增长有抑制作用。
- $da/dt \propto 1/a$ ：半径越大，凝结引起的半径增长越慢。

因此滴径随时间增长，但半径增长率逐渐减小。仅靠凝结，较难在常见云寿命内把所有小云滴长成大雨滴，需要碰并或冰相过程进一步作用。

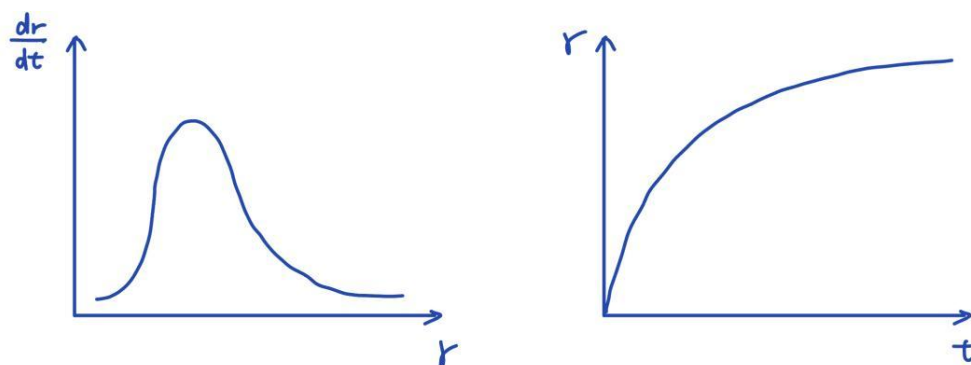


图 4.10: 凝结增长示意。图中初始段涉及核化、活化，稳定扩散增长阶段主要体现随半径增大而减速。

#### 4.4.2 冰的核化与冰晶效应

过冷水滴可以在低于  $0^{\circ}\text{C}$  时保持液态。纯净小水滴的同质冻结通常需要约  $-38$  至  $-40^{\circ}\text{C}$  的低温，具体阈值与粒径和时间尺度有关；这不等于水汽直接同质凝华的统一温度阈值。

冰核（常写作 IN 或 INP）可通过浸没冻结、接触冻结等途径促进冰的形成，也可能支持水汽沉积成冰。其成核活性与温度、过饱和度、成分及表面性质相关，不能仅用“吸湿性强”判定冰核效率。

- 冰核实例：某些矿物沙尘、云母等；AgI 可用于人工影响天气。
- 温度降低时，能活化的冰核数通常增多。
- 晶体及表面结构有助于水分子排列，但冰核活性不能只由晶格相似性决定。

##### 性质 4.4: 冰晶效应的条件

在零下温度下， $e_{si} < e_{sw}$ 。当环境水汽压满足

$$e_{si} < e < e_{sw},$$

空气相对于冰面过饱和、相对于水面未饱和，冰晶可凝华增长，而过冷水滴蒸发；水分经水汽场由液滴转移到冰晶。这就是混合相云中的冰晶效应。

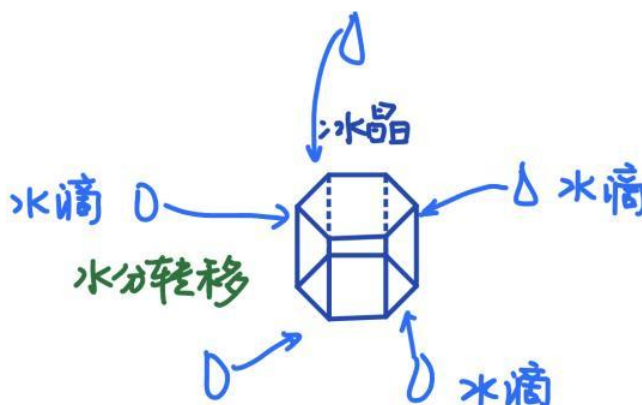


图 4.11: 过冷水滴与冰晶之间的水分转移。

忽略热传导限制时，冰晶的扩散增长常写为

$$\frac{dm_i}{dt} = 4\pi D_v C_i (\rho_{v\infty} - \rho_{vi}),$$

$C_i$  是由形状决定、具有长度量纲的“电容”参数。增长规律取决于形状、扩散场、通风和潜热输送，不能仅凭此式断言冰晶质量总是与时间成正比或无限加速。

#### 人工增雨的条件

需有适宜云体、足够水分和合适微物理条件；可通过影响冰相过程等改变降水，不能凭空造水，也不保证每次作业都有效。

#### 4.4.3 重力碰并增长

|        |           |          |          |
|--------|-----------|----------|----------|
| 布朗运动碰并 | 电力碰并      | 湍流碰并     | 重力碰并     |
| 随机运动引起 | 粒子电荷、电场影响 | 湍流相对运动引起 | 不同落速导致追赶 |

##### 性质 4.5: 重力碰并

不同大小的云滴具有不同终端下落速度。大滴追上小滴后可能碰撞，再进一步合并；碰撞并不一定意味着合并。除重力碰并外，还可有布朗运动、湍流和电作用引起的碰并。

设大滴半径  $R$ 、小滴半径  $r$ ，终端下落速度分别为  $V(R), V(r)$ 。碰撞效率  $E_c$  比较实际收集截面与几何截面，合并效率  $E_r$  表示碰撞后合并的比例，总碰并效率为  $E = E_c E_r$ 。绕流使一部分小滴偏离轨道；特殊气动效应下，有效收集截面也可超过几何截面。碰撞结果还取决于相对速度、尺寸和偏心程度，不能只用固定碰撞角划定合并、反弹和破碎。

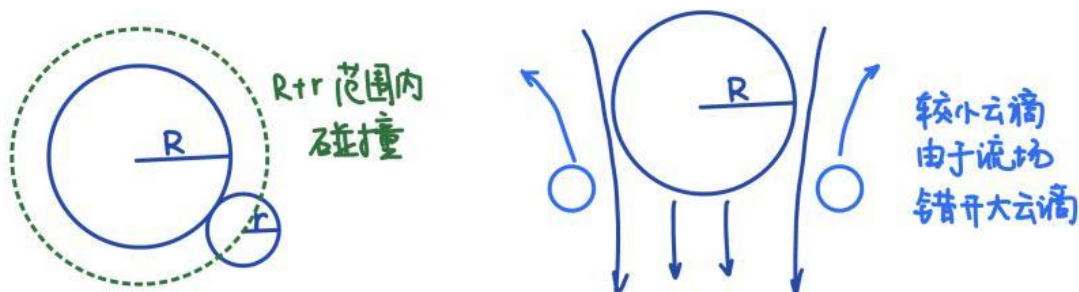


图 4.12: 几何收集截面及水滴周围绕流。

$$E_c = \frac{N_c}{N_g}, \quad E_r = \frac{N_m}{N_c}, \quad E = E_c E_r = \frac{N_m}{N_g}.$$

$N_g$  为几何扫掠体积内粒子数， $N_c$  为实际碰撞数， $N_m$  为合并数。

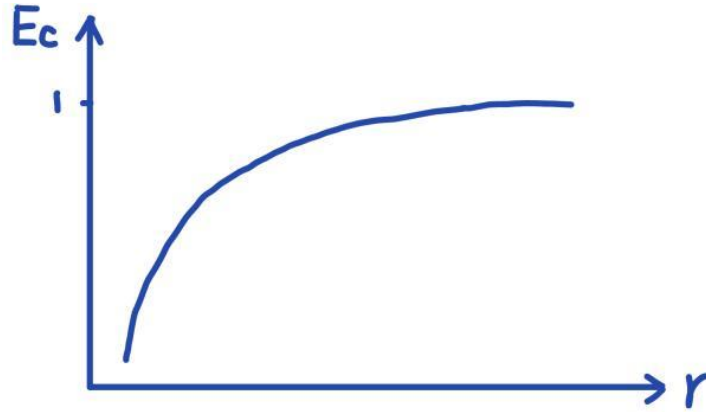


图 4.13: 碰撞效率随小滴尺寸的变化示意。

- 固定大滴半径时，极小粒子易随流线绕开，效率较低；效率随尺寸和流场改变。
- 固定小滴半径时，大滴尺寸改变也影响碰撞效率；在特定气动条件下  $E_c$  可大于 1。

|      |                   |       |
|------|-------------------|-------|
| 碰后结果 | 合并                | 反弹或破碎 |
| 影响因素 | 碰撞角度、相对速度、粒径及表面状态 |       |

#### 方程 4.2: 连续收集模型

小滴液态含水量为  $w_l$  时，

$$\frac{dM}{dt} = E\pi(R+r)^2 w_l [V(R) - V(r)].$$

用  $M = 4\pi\rho_w R^3/3$ ，得

$$\frac{dR}{dt} = \frac{Ew_l}{4\rho_w} \left(1 + \frac{r}{R}\right)^2 [V(R) - V(r)].$$

若  $r \ll R$  且  $V(r) \ll V(R)$ ，则

$$\frac{dR}{dt} \approx \frac{Ew_l}{4\rho_w} V(R).$$

该式将随机收集近似为连续过程，适用于背景小滴场较均匀等条件。 $E$  随粒径及环境变化，不是所有超过  $20\mu\text{m}$  的滴都可直接取 1。

#### 下降速度与阻力

$$M \frac{dV}{dt} = Mg - F_D$$

是忽略浮力后的简式；实际可加上浮力。直接求加速过程要求较小时间步，模式常采用终端落速参数化。

小球低雷诺数时，Stokes 阻力  $F_D = 6\pi\mu RV$ ，结合重力与浮力得到  $V \propto R^2$ 。更大的滴需采用其他阻力关系，某些半径范围可近似  $V \propto R$ 。当下落速度随半径明显增加时，碰并可使大滴增长加快，弥补凝结增长的减速。

$$V(R) \sim \begin{cases} k_1 R^2, & \text{小云滴, Stokes 区,} \\ k_2 R, & \text{部分中等粒径范围,} \\ k_3 \sqrt{R}, & \text{较大粒子的某些近似范围.} \end{cases}$$

这些是分段近似； $45\mu\text{m}$ 、 $1000\mu\text{m}$  等常见示意分界须结合具体拟合式使用。

## 性质 4.6: 水滴增长的完整过程

先通过异质核化、凝结形成并增大水滴，半径增长逐渐减慢；滴谱展宽后，重力碰并作用增强，大滴增长加快，最终成为降水粒子。

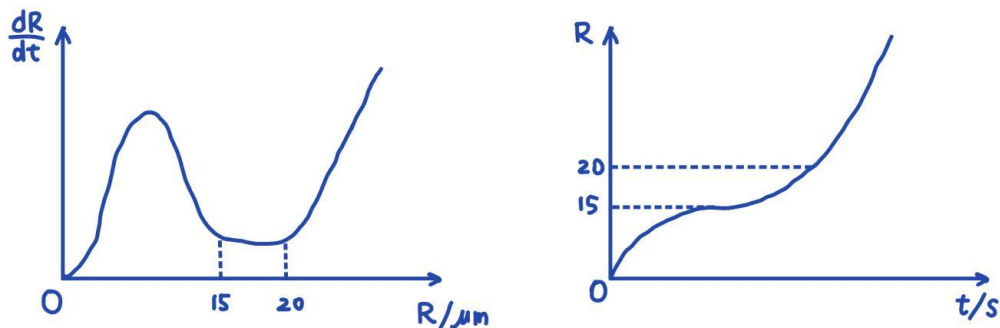


图 4.14: 凝结增长与碰并增长先后起主要作用的示意；转折尺寸不是普适常数。

## 4.4.4 冰粒子的碰冻与聚合

冰晶或雪粒收集过冷水滴，水滴冻结在其表面，称碰冻或淞附，可形成霰并参与冰雹增长。冰粒子相互碰撞黏合称聚合，可形成较大的雪花。简化质量增长关系为

$$\frac{dm_i}{dt} = E_i A_i \Delta V w_{\text{target}},$$

其中  $A_i$  为有效迎风面积， $\Delta V$  为相对速度， $w_{\text{target}}$  为被收集粒子的质量浓度。冰粒形状、密度和表面状态变化明显，是冰相微物理参数化的重要难点。

## 4.5 降水的形成过程与机制

### 4.5.1 降水类型与观测量

从云中降落并到达地面的液态或固态水粒子形成降水，常见雨、毛毛雨、雪、霰、冰粒及冰雹等。冻结雨是过冷液滴落地后冻结，应与落地前已冻结的冰粒区分。

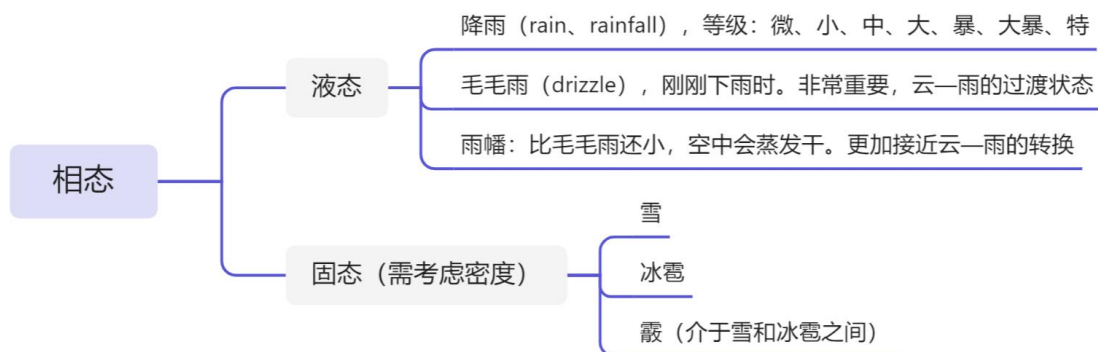


图 4.15: 液态、固态降水的基础分类。

降水量表示在指定时段内积累的液态水等效深度，单位通常为 mm；降水强度还需带时间单位。积状云常有较强、较局地且变化快的降水，层状云常有较广泛而持续的降水，但这些是常见特征而非排他定义。

按 GB/T 28592-2012，24 小时降雨量的等级如下（单位 mm；按 0.1 mm 精度列示）：

| 微量降雨  | 小雨      | 中雨        | 大雨        | 暴雨        | 大暴雨         | 特大暴雨    |
|-------|---------|-----------|-----------|-----------|-------------|---------|
| < 0.1 | 0.1–9.9 | 10.0–24.9 | 25.0–49.9 | 50.0–99.9 | 100.0–249.9 | ≥ 250.0 |

不同时段需使用相应等级，不能直接把 24 小时阈值移用于 1 小时。

#### 能产生降水的云

| 云的类型        | 常见降水特点            | 典型例子     |
|-------------|-------------------|----------|
| 积状云：浓积云、积雨云 | 滴大、雨强较大，可有阵性强降水   | 夏日午后降水   |
| 层状云         | 雨滴常较小、强度较弱，但可持续较久 | 梅雨中的层状降水 |

- 固态降水也需关注降雪率；雨、雪、霰等分类有助于改进模式参数化。
- 降水预报不能只按一个固定含水量阈值判定，还需粒径、落速、蒸发及动力条件；毛毛雨也是重要过程。

雷达反射率反映粒子谱及介电性质。瑞利近似下，等效反射率因子包含粒径的六次方矩，因此少量大滴可显著影响回波；反射率与地面雨强之间需用粒径谱和落速关系联系，不能直接以单滴  $D^6$  关系替代总降水量。

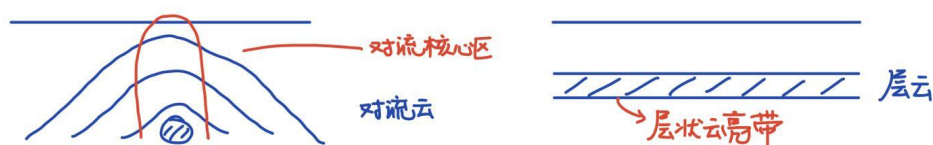


图 4.16: 对流性回波与层状云融化层亮带示意。实际识别还需完整雷达结构和环境资料。

### 4.5.2 雨滴谱与 Marshall–Palmer 分布

雨滴谱  $N(D)$  描述单位体积、单位粒径间隔内的雨滴数。若  $D$  用 mm, 则  $N(D)$  常用  $\text{m}^{-3}\text{mm}^{-1}$ , 而  $N(D) dD$  才是粒径区间内的数浓度。

方程 4.3: 指数型雨滴谱

$$N(D) = N_0 e^{-\lambda D}, \quad n_{\text{total}} = \int_0^{\infty} N(D) dD = \frac{N_0}{\lambda}.$$

$N_0$  为截距参数,  $\lambda$  为谱斜率; 两者单位需与  $D$  一致。指数谱是一种常用经验模型, 不表示所有降水都严格服从同一谱形。

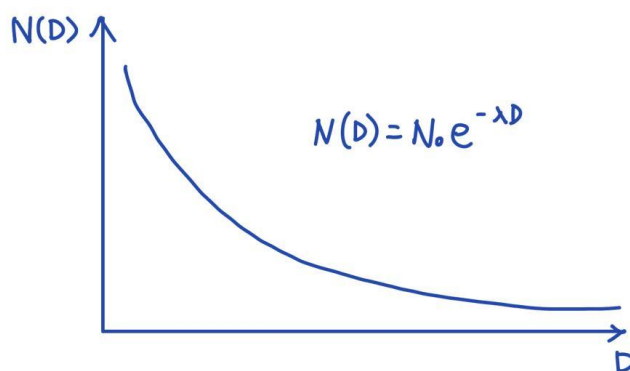


图 4.17: 指数型雨滴谱。

统一采用 SI 单位时, 液态含水量和体积降水通量分别为

$$W = \frac{\pi \rho_w}{6} \int_0^{\infty} D^3 N(D) dD, \quad P = \frac{\pi}{6} \int_0^{\infty} D^3 V(D) N(D) dD.$$

其中  $P$  的单位为  $\text{m s}^{-1}$ , 可换算为  $\text{mm h}^{-1}$ 。这些量是不同阶的谱矩, 不能由数浓度单独决定。

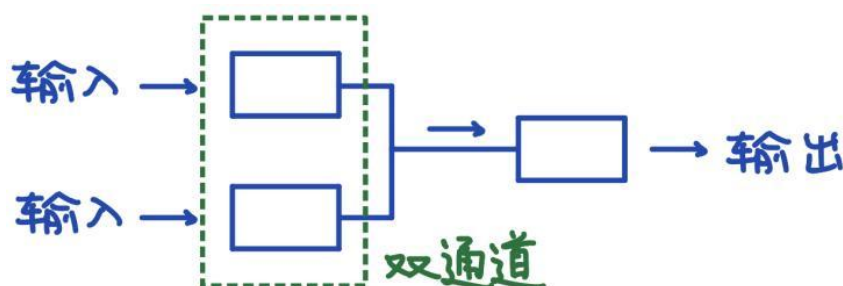


图 4.18: 双通道测雨雷达示意。

### 4.5.3 暖云（水成云）降水

暖云通常指温度高于  $0^\circ\text{C}$ 、只含液滴而无冰晶的云, 可分水成积状云、水成层状云。



图 4.19: 暖云与零度层。

$$\frac{dR}{dt} = \left( \frac{dR}{dt} \right)_{\text{凝结}} + \left( \frac{dR}{dt} \right)_{\text{碰并}}.$$

#### 性质 4.7: 暖云降水机制

1. 水汽在凝结核上**凝结**成小水滴，逐渐长大，半径增长速度越来越慢。
2. 滴谱展宽，大滴的**重力碰并**逐渐重要，增长加快，成为云滴继续增长的主要过程。
3. 当上升气流托不住大滴时，水滴向下运动；进入云下未饱和空气后，转为蒸发。
4. 云底处水滴较大、云底较低或云下较湿时，水滴可在蒸发完前到地面形成降雨；反之可能在空中蒸发完，形成雨幡。

若上升气流速度为  $w$ ，粒子相对空气的终端下落速度为  $V(R) > 0$ ，以高度  $z$  向上为正，则

$$\frac{dz}{dt} = w - V(R).$$

只有在粒子下落足够快并穿过云底时，才进入云下区域。设凝结和碰并的总半径增长率为  $G_R$ ，则在  $w \neq V(R)$  时

$$\frac{dR}{dz} = \frac{G_R}{w - V(R)}, \quad G_R \approx \frac{D_v(e_\infty - e_s)}{\rho_w R_v T R} + \frac{E w_l}{4 \rho_w} V(R).$$

云下未饱和空气使雨滴蒸发；若雨滴小、云底高或空气干燥，可能在到达地面前完全消失，形成雨幡。云滴变成降水粒子和降水到达地面是两个环节。

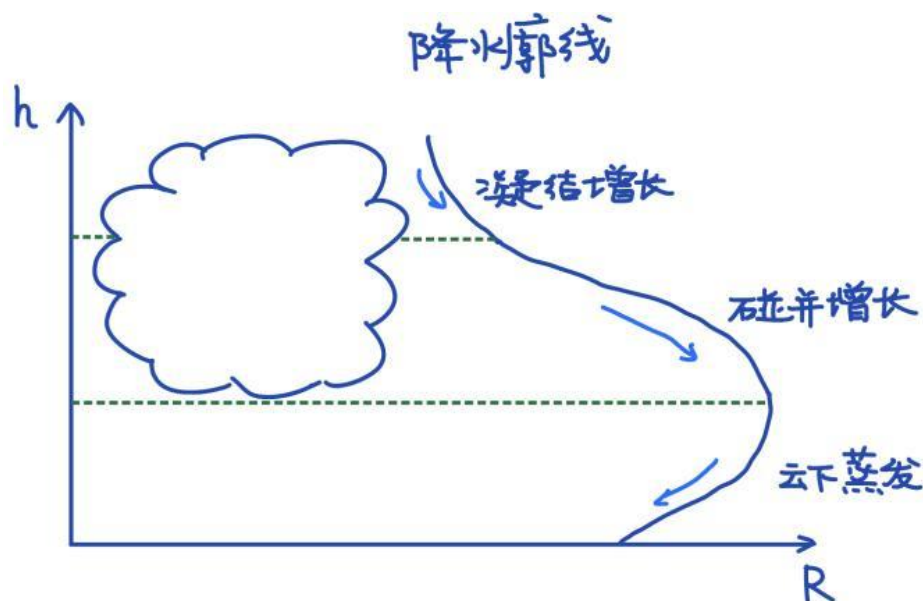


图 4.20: 暖云与粒子在云中增长、云下蒸发的路径。

- 积状云：上升气流常较强、含水量较大，易形成较大水滴和较强降水。
- 层状云：上升较弱，凝结、碰并常较慢；降水强度相对小，但可持续较久。

#### 4.5.4 冷云降水与播种-培育

冷云至少有一部分温度低于  $0^{\circ}\text{C}$ ，可含过冷水、冰晶或二者混合。混合相云中冰晶效应提供较大的冰粒，随后通过淞附、聚合等进一步长大。下落穿过暖层后可融化成雨，若保持固态到地面则形成雪等固态降水。

##### 性质 4.8: 冷云降水机制：播种-培育

**播种-培育机制**强调上层云产生较大的降水胚胎，落入下层富含水分的云后继续增长。上层起“播种”作用，下层起“培育”作用；具体过程可包含冰晶凝华、碰冻、聚合及融化后的碰并。

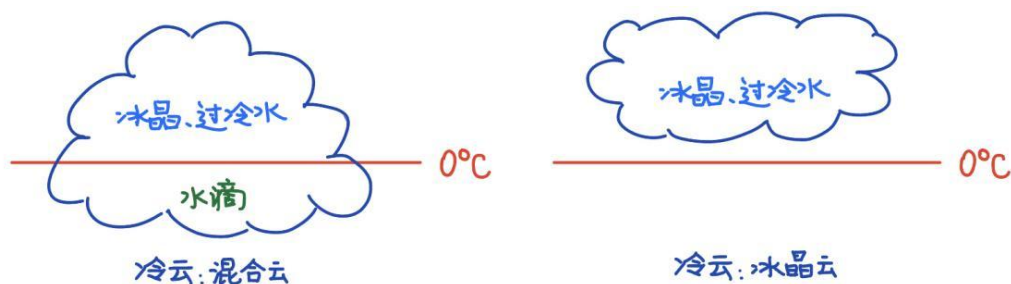


图 4.21: 冷云示意。右图虽标作冰晶云，但若实际含过冷水，应按混合相云理解。

#### 4.5.5 冰雹的增长

强上升气流可使雹胚在富含过冷水的云区停留并增长。雹胚通过收集过冷水滴并冻结增大，其干增长或湿增长状态取决于收集速率和表面散热条件。粒子达到一定大小后，下落速度超过气流支撑，便可能落到地面。

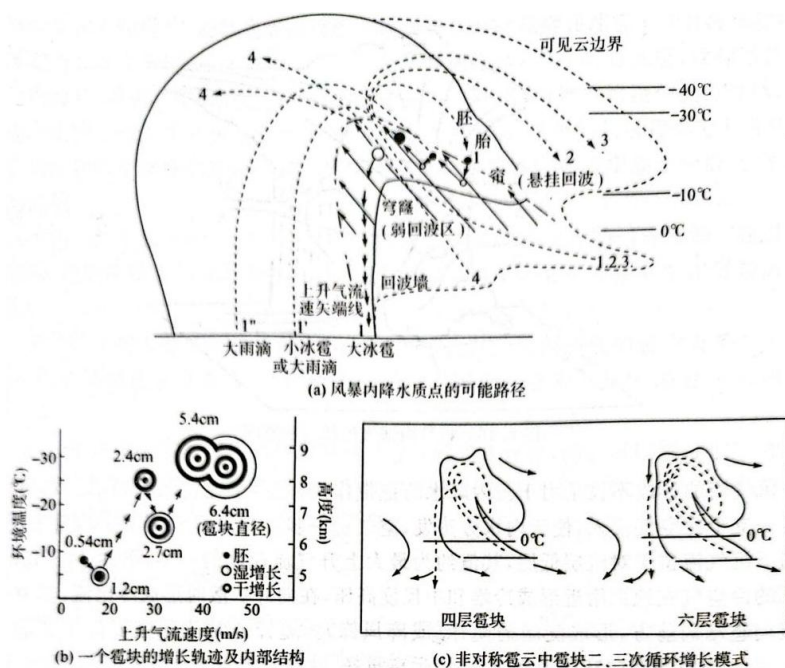


图 8.17 冰雹增长过程

图 4.22: 冰雹增长与气流路径示意。不同风暴中的实际轨迹并不要求都反复上下循环。

冰雹能否到达地面还取决于零度层高度、暖层融化、粒子大小和形状，需结合动力与微物理过程判断。